

Simulacro — Parcial 1

Mecánica Aplicada

Mecánica Aplicada

11 de junio de 2026

Instrucciones: Resuelva cada problema mostrando todo el desarrollo. Duración estimada: 90 minutos.

Problema 1 (25 %) — Coordenadas Cartesianas e Intrínsecas

El movimiento de una partícula P respecto a tierra está definido por:

$$x(t) = 3t^2 - 6t \quad [\text{m}], \quad y(t) = 4t^2 - 8t + 2 \quad [\text{m}].$$

Para el instante $t = 1$ s, determine:

- a) El vector velocidad y el vector aceleración.
- b) La componente tangencial y normal de la aceleración.
- c) El radio de curvatura de la trayectoria.

Solución

Datos: $x(t) = 3t^2 - 6t$, $y(t) = 4t^2 - 8t + 2$.

Derivamos:

$$\dot{x} = 6t - 6, \quad \ddot{x} = 6 \quad \dot{y} = 8t - 8, \quad \ddot{y} = 8$$

a) Para $t = 1$ s:

$$\dot{x}(1) = 0, \quad \dot{y}(1) = 0 \Rightarrow \mathbf{v} = \mathbf{0}$$

$$\ddot{x} = 6, \quad \ddot{y} = 8 \Rightarrow \mathbf{a} = 6\mathbf{i} + 8\mathbf{j} \text{ m/s}^2$$

b) Como $\mathbf{v} = \mathbf{0}$, las componentes tangencial y normal no están definidas en este instante (la partícula se detiene instantáneamente). La aceleración $\mathbf{a}$ es puramente normal si la velocidad es cero (cambio de dirección).

c) El radio de curvatura no está definido cuando $v = 0$ pues $\rho = v^2/a_n$ da una indeterminación. Se requiere analizar el límite. Sin embargo, podemos calcular ρ a partir de:

$$\rho(t) = \frac{|\mathbf{v}(t)|^3}{|\mathbf{v}(t) \times \mathbf{a}(t)|}$$

Evalutando para t cercano a 1 s se obtendría un valor finito. La trayectoria es una recta (ver inciso adicional), por lo que $\rho \rightarrow \infty$ (trayectoria rectilínea).

Verificación – ecuación de trayectoria: Eliminamos t . De $x = 3t^2 - 6t$, $y = 4t^2 - 8t + 2$.

Observamos que $\frac{x}{3} = t^2 - 2t$ y $\frac{y-2}{4} = t^2 - 2t$.

Por lo tanto:

$$\frac{x}{3} = \frac{y-2}{4} \quad \Rightarrow \quad y = \frac{4}{3}x + 2$$

Es una recta. Para movimiento rectilíneo $\rho = \infty$.

Problema 2 (25 %) — Coordenadas Polares

La partícula P describe una trayectoria plana respecto a tierra. En un instante dado se sabe que:

$$r = 2 \text{ m}, \quad \dot{r} = 3 \text{ m/s}, \quad \ddot{r} = 1 \text{ m/s}^2, \\ \theta = 30^\circ, \quad \dot{\theta} = 4 \text{ rad/s}, \quad \ddot{\theta} = -2 \text{ rad/s}^2.$$

Determine:

- a) El vector velocidad en componentes polares.
- b) El vector aceleración en componentes polares.
- c) La magnitud de la velocidad y la aceleración.

Solución

Datos: $r = 2$, $\dot{r} = 3$, $\ddot{r} = 1$, $\dot{\theta} = 4$, $\ddot{\theta} = -2$.

a) Velocidad:

$$\mathbf{v} = \dot{r} \mathbf{e}_r + r\dot{\theta} \mathbf{e}_\theta = 3 \mathbf{e}_r + (2)(4) \mathbf{e}_\theta = \boxed{3 \mathbf{e}_r + 8 \mathbf{e}_\theta \text{ m/s}}$$

b) Aceleración:

$$\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \mathbf{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) \mathbf{e}_\theta$$

$$a_r = 1 - (2)(4^2) = 1 - 32 = -31 \text{ m/s}^2$$

$$a_\theta = 2(3)(4) + (2)(-2) = 24 - 4 = 20 \text{ m/s}^2$$

$$\boxed{\mathbf{a} = -31 \mathbf{e}_r + 20 \mathbf{e}_\theta \text{ m/s}^2}$$

c) Magnitudes:

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{3^2 + 8^2} = \sqrt{9 + 64} = \sqrt{73} \approx \boxed{8,54 \text{ m/s}}$$

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{(-31)^2 + 20^2} = \sqrt{961 + 400} = \sqrt{1361} \approx \boxed{36,89 \text{ m/s}^2}$$

Problema 3 (25 %) — Cinemática del Cuerpo Rígido

La barra AB de longitud $L = 2$ m está articulada a tierra en A . El extremo B se desliza sobre una superficie horizontal. En la configuración mostrada, AB forma 60° con la horizontal, la velocidad angular de la barra es $\omega_{AB} = 3$ rad/s en sentido antihorario y la aceleración angular es $\alpha_{AB} = 2$ rad/s² en sentido horario.

Nota: No hay figura disponible. Imagine la barra AB con A fijo, B sobre superficie horizontal.

Determine:

- a) El vector velocidad del punto B .
- b) El vector aceleración del punto B .
- c) La velocidad del punto medio M de la barra.

Solución

Datos: $L = 2 \text{ m}$, $\omega = 3 \text{ rad/s}$ (antihorario, +), $\alpha = -2 \text{ rad/s}^2$ (horario, -). $\theta = 60^\circ$.
Sistema de referencia: $\mathbf{i}$ horizontal derecha, $\mathbf{j}$ vertical arriba.

Vector de A a B :

$$\mathbf{r}_{AB} = L \cos \theta \mathbf{i} + L \sin \theta \mathbf{j} = 2 \cos 60^\circ \mathbf{i} + 2 \sin 60^\circ \mathbf{j} = \mathbf{i} + \sqrt{3} \mathbf{j} \text{ m}$$

a) **Velocidad de B:** A está fijo a tierra ($\mathbf{v}_A = \mathbf{0}$).

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AB} = \mathbf{0} + (3\mathbf{k}) \times (\mathbf{i} + \sqrt{3}\mathbf{j})$$

$$\mathbf{v}_B = 3\mathbf{k} \times \mathbf{i} + 3\mathbf{k} \times \sqrt{3}\mathbf{j} = 3\mathbf{j} - 3\sqrt{3}\mathbf{i} = \boxed{-3\sqrt{3}\mathbf{i} + 3\mathbf{j} \text{ m/s}}$$

b) **Aceleración de B:**

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_{AB} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AB})$$

$\mathbf{a}_A = \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\alpha} = -2\mathbf{k}$.

Término angular:

$$\boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_{AB} = (-2\mathbf{k}) \times (\mathbf{i} + \sqrt{3}\mathbf{j}) = -2\mathbf{k} \times \mathbf{i} - 2\mathbf{k} \times \sqrt{3}\mathbf{j} = -2\mathbf{j} + 2\sqrt{3}\mathbf{i}$$

Término centrípeto:

$$\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AB}) = 3\mathbf{k} \times (3\mathbf{k} \times (\mathbf{i} + \sqrt{3}\mathbf{j}))$$

Primero $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AB} = \mathbf{v}_B$ (ya calculado).

$$\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_B = 3\mathbf{k} \times (-3\sqrt{3}\mathbf{i} + 3\mathbf{j}) = -9\sqrt{3}\mathbf{k} \times \mathbf{i} + 9\mathbf{k} \times \mathbf{j} = -9\sqrt{3}\mathbf{j} - 9\mathbf{i}$$

Sumando:

$$\mathbf{a}_B = (2\sqrt{3} - 9)\mathbf{i} + (-2 - 9\sqrt{3})\mathbf{j}$$

$$\boxed{\mathbf{a}_B \approx (-5,54\mathbf{i} - 17,59\mathbf{j}) \text{ m/s}^2}$$

c) **Velocidad del punto medio M:**

$$\mathbf{r}_{AM} = \frac{1}{2}\mathbf{r}_{AB} = 0,5\mathbf{i} + 0,5\sqrt{3}\mathbf{j}$$

$$\mathbf{v}_M = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AM} = 3\mathbf{k} \times (0,5\mathbf{i} + 0,5\sqrt{3}\mathbf{j}) = 1,5\mathbf{j} - 1,5\sqrt{3}\mathbf{i}$$

$$\boxed{\mathbf{v}_M = -1,5\sqrt{3}\mathbf{i} + 1,5\mathbf{j} \text{ m/s}}$$

Problema 4 (25 %) — Rodadura

Un disco de radio $R = 0,5$ m rueda sin deslizar sobre una superficie horizontal. El centro C del disco se mueve con velocidad $v_C = 4$ m/s hacia la derecha y aceleración $a_C = 2$ m/s² hacia la derecha.

Determine:

- a) La velocidad angular ω del disco.
- b) La aceleración angular α del disco.
- c) El vector velocidad del punto P en la periferia, ubicado en la posición más alta del disco.
- d) El vector aceleración del mismo punto P .

Solución

Datos: $R = 0,5 \text{ m}$, $v_C = 4 \text{ m/s}$ ($\rightarrow$), $a_C = 2 \text{ m/s}^2$ ($\rightarrow$).

a) Velocidad angular: Rodadura sin deslizamiento: $v_C = \omega R$.

$$\omega = \frac{v_C}{R} = \frac{4}{0,5} = 8 \text{ rad/s}$$

Sentido horario (para que el disco avance a la derecha):

$$\boldsymbol{\omega} = -8\mathbf{k} \text{ rad/s}$$

b) Aceleración angular:

$$\alpha = \frac{a_C}{R} = \frac{2}{0,5} = 4 \text{ rad/s}^2$$

Mismo sentido que ω (acelera):

$$\boldsymbol{\alpha} = -4\mathbf{k} \text{ rad/s}^2$$

c) Velocidad del punto P (punto más alto): Vector de C a P : $\mathbf{r}_{CP} = R\mathbf{j} = 0,5\mathbf{j}$.

$$\mathbf{v}_P = \mathbf{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{CP}$$

$$\mathbf{v}_P = 4\mathbf{i} + (-8\mathbf{k}) \times (0,5\mathbf{j}) = 4\mathbf{i} - 4(\mathbf{k} \times \mathbf{j}) = 4\mathbf{i} - 4(-\mathbf{i}) = 4\mathbf{i} + 4\mathbf{i}$$

$$\mathbf{v}_P = 8\mathbf{i} \text{ m/s}$$

(El punto más alto tiene el doble de la velocidad del centro.)

d) Aceleración del punto P:

$$\mathbf{a}_P = \mathbf{a}_C + \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_{CP} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{CP})$$

Término angular:

$$\boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_{CP} = (-4\mathbf{k}) \times (0,5\mathbf{j}) = -2(\mathbf{k} \times \mathbf{j}) = -2(-\mathbf{i}) = 2\mathbf{i}$$

Término centrípeto:

$$\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{CP}) = (-8\mathbf{k}) \times [(-8\mathbf{k}) \times (0,5\mathbf{j})]$$

Calculamos $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{CP}$:

$$(-8\mathbf{k}) \times (0,5\mathbf{j}) = -4(\mathbf{k} \times \mathbf{j}) = -4(-\mathbf{i}) = 4\mathbf{i}$$

$$(-8\mathbf{k}) \times (4\mathbf{i}) = -32(\mathbf{k} \times \mathbf{i}) = -32\mathbf{j}$$

Sumando:

$$\mathbf{a}_P = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{i} - 32\mathbf{j} = 4\mathbf{i} - 32\mathbf{j} \text{ m/s}^2$$

Fin del simulacro. Revise sus respuestas con los criterios del curso.